

(1) 1.

$$2,4 - \frac{3}{4} \cdot 1,2 =$$

а) $\frac{1}{5}$

б) 1,6

в) 1,5

г) 1,4

(1) 2.

ოპოვეთ $A \cup B$, თუ $A = \{-3; -12; 0; 1; 4; 7\}$ და $B = \{-12; -1; 0; 5; 7\}$.

ა) $\{-3; 1; 4\}$

ბ) $\{-12; 0; 7\}$

გ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 5; 7\}$

დ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}$

(1) 3.

რას უდრის 86-ის ყველა მარტივი გამყოფის ჯამი?

ა) 46

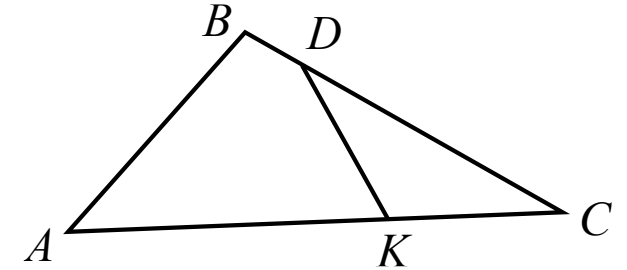
ბ) 45

გ) 40

დ) 38

(1) 4.

ABC სამკუთხედში $\angle BAC = 38^\circ$, $\angle ABC = 127^\circ$, ხოლო KD მონაკვეთი ისეა გავლებული, რომ $\angle KDC = 37^\circ$ (იხ. სურათი). იპოვეთ DKC კუთხის გრადუსული ზომა.



ა) 125°

ბ) 126°

გ) 127°

დ) 128°

(1) 5.

ოთხკუთხედის ოთხივე წვერო წრეწირზე მდებარეობს. ამ ოთხკუთხედის ორი შიდა კუთხის გრადუსული ზომებია 70° და 100° . იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის დანარჩენი ორი კუთხის გრადუსული ზომები.

ა) 100° და 70°

ბ) 90° და 100°

გ) 120° და 70°

დ) 110° და 80°

(1) 6.

ქვემოთ ჩამოთვლილი შუალედებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_2 3$ რიცხვი?

ა) $[1; 2]$

ბ) $[0; 1]$

გ) $[-1; 0]$

დ) $[2; 3]$

(1) 7.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა ჭეშმარიტი ნებისმიერი a და b ნამდვილი რიცხვებისათვის?

ა) $(a-2b)(a+2b)(a^2+4b^2) = a^4+16b^4$

ბ) $(a-2b)(a+2b)(a^2+4b^2) = a^4-16b^4$

გ) $(a-2b)(a+2b)(a^2-4b^2) = a^4+16b^4$

დ) $(a-2b)(a+2b)(a^2-4b^2) = a^4-16b^4$

(1) 8.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $3a - b^2$ გამოსახულებამ, თუ ცნობილია, რომ $-2 \leq a \leq 5$ და $-4 \leq b \leq 2$.

ა) -24

ბ) -22

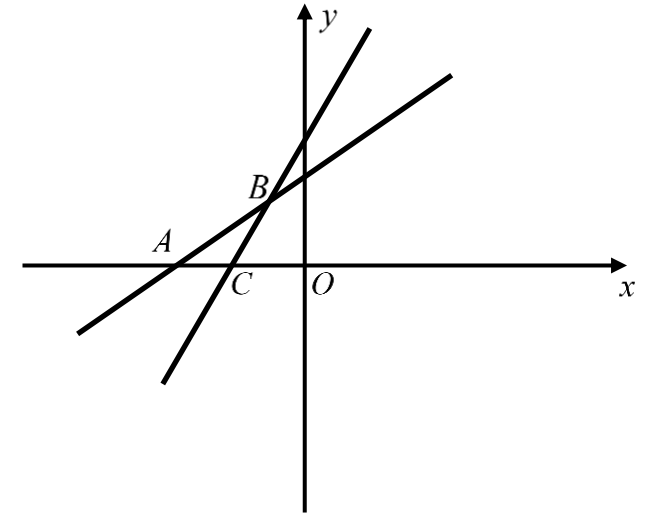
გ) -1

დ) 11

(1) 9.

$y = k_1x + b_1$ ფუნქციის გრაფიკი არის AB წრფე, ხოლო $y = k_2x + b_2$ ფუნქციის გრაფიკი არის CB წრფე (იხ. სურათი). სურათზე დაყრდნობით დაადგინეთ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი უტოლობაა ჭეშმარიტი?

- ა) $b_2 < 0$
- ბ) $b_1 > b_2$
- გ) $k_1 < k_2$
- დ) $k_1 < 0$



(1) 10.

იპოვეთ a , თუ $x^2 - 3x + a = 0$ კვადრატულ განტოლებას ერთადერთი ამონახსნი გააჩნია.

ა) 0

ბ) $\frac{3}{2}$

გ) 3

დ) $\frac{9}{4}$

(1) 11.

თუ $A_1A_2\dots A_n$ წესიერი მრავალკუთხედის A_1A_2 გვერდსა და A_1A_3 დიაგონალს შორის კუთხე არის 15° , მაშინ ეს მრავალკუთხედი არის

- ა) თორმეტკუთხედი
- ბ) ათკუთხედი
- გ) ცხრაკუთხედი
- დ) რვაკუთხედი

(1) 12.

კლასის ყოველი მოსწავლე მონაწილეობს მხოლოდ ერთი საგნობრივი წრის მუშაობაში. მოსწავლეთა 25% მონაწილეობს მათემატიკის, 20% - ბუნებისმეტყველების, 40% - ლიტერატურის, ხოლო დანარჩენი მოსწავლეები მონაწილეობენ ისტორიის წრის მუშაობაში. ამ კლასის მოსწავლეების საგნობრივ წრეებში განაწილების წრიულ დიაგრამაზე მათემატიკის სექტორის შესაბამისი ცენტრალური კუთხე რამდენი გრადუსით აღემატება ისტორიის სექტორის შესაბამის ცენტრალურ კუთხეს?

ა) 18° -ით

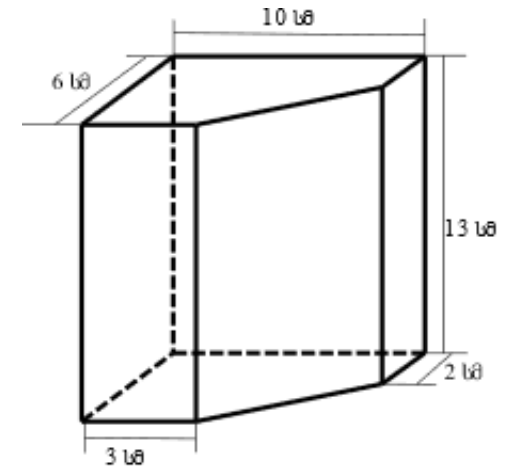
ბ) 36° -ით

გ) 54° -ით

დ) 72° -ით

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძელაკიდან ჩამოჭრეს მართი სამკუთხა პრიზმის ფორმის ძელაკი. სურათზე მოცემულია ჩამოჭრის შედეგად მიღებული სხეული. სურათზე მითითებული ზომების მიხედვით იპოვეთ ამ სხეულის მოცულობა.



ა) 507 სმ³

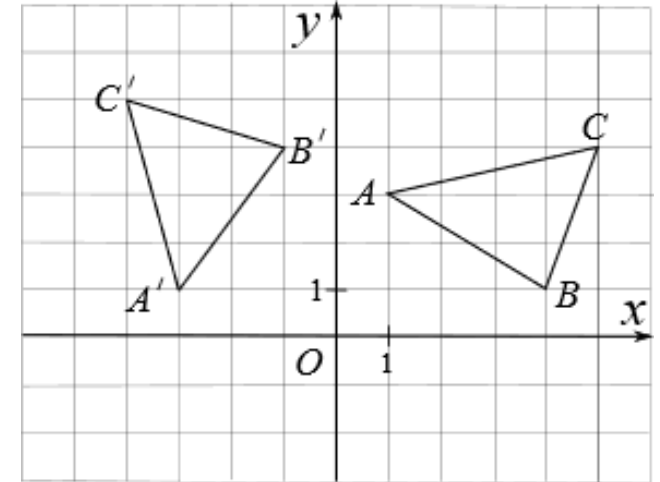
ბ) 520 სმ³

გ) 598 სმ³

დ) 780 სმ³

(1) 14.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ Oxy სიბრტყეზე მოცემულია ABC და $A'B'C'$ სამკუთხედები, რომელთა წვეროები მდებარეობს საკოორდინატო ბადის უჯრების წვეროებში (იხ. სურათი). Oxy სიბრტყის ქვემოთ ჩამოთვლილი გარდაქმნებიდან რომელი ასახავს ABC სამკუთხედს $A'B'C'$ სამკუთხედზე?



- ა) პარალელური გადატანა.
- ბ) ცენტრული სიმეტრია O ცენტრის მიმართ.
- გ) ღერძული სიმეტრია აბსცისთა ღერძის მიმართ.
- დ) მობრუნება O ცენტრის მიმართ 90° -ით.

(1) 15.

გიორგისა და თამარის გარდა, კლასში კიდევ 18 მოსწავლეა, რომელთაგან 12 გიორგის მეგობარია, ხოლო 14 - თამარის მეგობარი. ბიჭების რა უმცირესი რაოდენობა შეიძლება იყოს კლასში გიორგის გარდა, თუ ცნობილია, რომ გიორგისა და თამარის საერთო მეგობრებს შორის ზუსტად 3 გოგონაა?

- ა) 5 ბ) 6 გ) 8 დ) 10

(1) 16.

სულ რამდენ ელემენტს შეიცავს $A \cup B$ სიმრავლე, თუ A არის ყველა სამის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე, ხოლო B არის ყველა ათის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე?

ა) 30

ბ) 32

გ) 36

დ) 39

(1) 17.

მოცემული ლუწი ნატურალური რიცხვის გამყოფებს შორის ზუსტად ხუთი მარტივი რიცხვია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი?

- ა) ამ მარტივი გამყოფების ნამრავლი მოცემული ნატურალური რიცხვის ტოლია;
- ბ) ამ მარტივი გამყოფების ჯამი კვლავ მარტივი რიცხვია;
- გ) ამ მარტივ გამყოფებს შორის უმცირესისა და უდიდესის ჯამი კენტი რიცხვია;
- დ) ამ მარტივი გამყოფების ჯამი კენტი რიცხვია.

(1) 18.

რის ტოლია იმის ალბათობა, რომ ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის შიგნით წერტილის შემთხვევით შერჩევისას ამ წერტილიდან B წვერომდე მანძილი არ აღემატება მანძილს ამავე წერტილიდან ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრამდე?

ა) $\frac{\sqrt{3}}{6}$

ბ) $\frac{1}{4}$

გ) $\frac{1}{9}$

დ) $\frac{1}{16}$

(1) 19.

m -ის რა მნიშვნელობისათვის აქვს $x^2 - 10x + 3 - 4m = 0$ კვადრატულ განტოლებას ურთიერთშებრუნებული ფესვები?

ა) $-\frac{1}{4}$

ბ) $\frac{1}{2}$

გ) $\frac{3}{4}$

დ) 1

(1) 20.

სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძე 2 სმ და 5 სმ-ია, ხოლო მათ შორის მდებარე კუთხე 45° -ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მესამე გვერდის სიგრძე.

ა) $\sqrt{29}$ სმ

ბ) $\sqrt{29-10\sqrt{2}}$ სმ

გ) $\sqrt{29-5\sqrt{2}}$ სმ

დ) $\sqrt{29+5\sqrt{2}}$ სმ

(1) 21.

გამოთვალეთ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი, თუ $\vec{a} = (-2; 3)$ და $\vec{b} = (3; 4)$.

ა) $\frac{18}{5\sqrt{13}}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

გ) $\frac{8}{5\sqrt{13}}$

დ) $\frac{6}{5\sqrt{13}}$

(1) 22.

რა არის იმის ალბათობა, რომ კამათლის სამჯერ გაგორებისას მოსული რიცხვებისაგან შედგენილი მონაცემების მედიანა 6-ის ტოლი იყოს?

ა) $\frac{1}{12}$

ბ) $\frac{1}{72}$

გ) $\frac{2}{27}$

დ) $\frac{5}{72}$

(1) 23.

იპოვეთ $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x\sqrt{8-x}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეში შემავალი მთელი რიცხვების რაოდენობა.

ა) 7

ბ) 8

გ) 9

დ) 10

(1) 24.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $y = x^3$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე $A(2; a)$ და $B(b; -1)$ წერტილები, სადაც a და b ნამდვილი რიცხვებია. იპოვეთ მანძილი ამ წერტილებს შორის.

ა) $3\sqrt{10}$

ბ) $4\sqrt{3}$

გ) $5\sqrt{2}$

დ) $\sqrt{82}$

(1) 25.

ოპოვეთ $\sin^2 \alpha$, თუ $\operatorname{tg}^2 \alpha = 4$.

ა) $\frac{1}{17}$

ბ) $\frac{\sqrt{288}}{17}$

გ) $\frac{4}{5}$

დ) $\frac{16}{17}$

(1) 26.

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგები წესიერი სამკუთხედებია. იპოვეთ გვერდითი წიბოს მიერ ფუძის სიბრტყესთან შედგენილი კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{2}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(1) 27.

Oxy საკოორდინატო სისტემაში $y = x$ განტოლებით მოცემული ფუნქციის გრაფიკი კოორდინატთა სათავის მიმართ მოაბრუნეს 15° -ით საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომლის გრაფიკს წარმოადგენს მიღებული წრფე?

ა) $f(x) = \frac{\sqrt{3}x}{2}$

ბ) $f(x) = \sqrt{2}x$

გ) $f(x) = \sqrt{3}x$

დ) $f(x) = 2x$

(1) 28.

მევენახეს ვაზის გასაშენებლად დასჭირდებოდა x დღე, თუ ყოველდღიურად გარკვეული რაოდენობის ერთი და იმავე მოცულობის სამუშაოს შეასრულებდა. მთელი სამუშაოს $\frac{1}{4}$ ნაწილის შესრულების შემდეგ მევენახე ყოველდღიურად დაგეგმილზე ორჯერ მეტი მოცულობის სამუშაოს ასრულებდა, ამიტომ ვაზის გასაშენებლად მთლიანად დახარჯა 15 დღე. იპოვეთ x .

ა) 18

ბ) 20

გ) 24

დ) 25

(1) 29.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ინტერვალებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_3 25 - \log_9 16$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $(0; 1)$

ბ) $(1; 2)$

გ) $(2; 2,5)$

დ) $(-1; 0)$

(1) 30.

P წერტილი $ABCD$ მართკუთხედის AB გვერდზე, ხოლო Q წერტილი CD გვერდზე მდებარეობს. PQ მონაკვეთი BD დიაგონალს K წერტილში კვეთს. იპოვეთ BPK და DQK სამკუთხედების ფართობების შეფარდება, თუ $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$, ხოლო $\frac{CQ}{QD} = \frac{1}{3}$.

ა) $\frac{9}{64}$

ბ) $\frac{4}{9}$

გ) $\frac{8}{9}$

დ) $\frac{64}{81}$

(1) 31.

იპოვეთ $|\log_5 x| = 2$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) 25,04

ბ) 25

გ) 10

დ) 0

(1) 32.

(b_n) გეომეტრიული პროგრესიის წევრები აკმაყოფილებენ $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 1$ და $b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + b_{10} = 32$ ტოლობებს. რას უდრის ამ პროგრესიის მნიშვნელი?

ა) $\frac{31}{25}$

ბ) 2

გ) 4

დ) 8

(1) 33.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომლის გრაფიკია $y = \cos x$ ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიული $y = -2$ წრფის მიმართ?

ა) $y = -4 - \cos x$

ბ) $y = -4 + \cos x$

გ) $y = -2 + \cos x$

დ) $y = -2 - \sin x$

(1) 34.

პრიზმის წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობების ჯამი 68-ის ტოლია. სულ რამდენი წახნაგი აქვს ამ პრიზმას?

ა) 11

ბ) 12

გ) 13

დ) 14

(1) 35.

იპოვეთ 3; 5; -2 ; 6 რიცხვითი მონაცემების საშუალო კვადრატული (სტანდარტული) გადახრა.

ა) $\sqrt{3}$

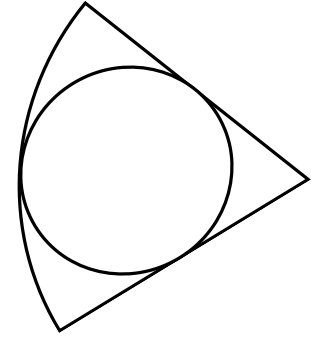
ბ) $\sqrt{\frac{19}{2}}$

გ) $\sqrt{\frac{7}{2}}$

დ) $\sqrt{2}$

(1) 36.

წრიულ სექტორში, რომლის ცენტრალური კუთხე 60° -ის ტოლია, ჩახაზულია წრე, რომელიც ეხება სექტორის რადიუსებს და რკალს (იხ. სურათი). იპოვეთ ჩახაზული წრის რადიუსი, თუ სექტორის რადიუსი 12 სმ-ის ტოლია.



ა) $\pi\sqrt{3}$

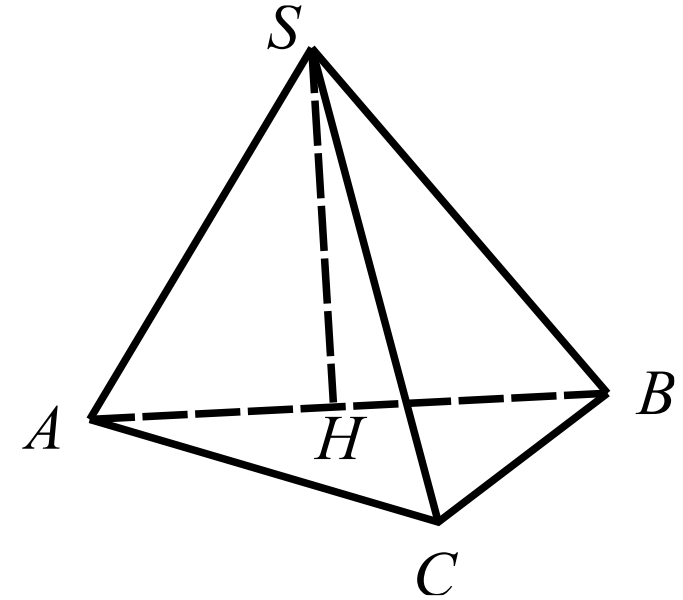
ბ) $2\sqrt{3}$

გ) 4

დ) $4\sqrt{3}$

(1) 37.

$SABC$ პირამიდის ABC ფუძე წარმოადგენს მართკუთხა სამკუთხედს C მართი კუთხით. პირამიდის SH სიმაღლის ფუძე მდებარეობს AB გვერდის შუა წერტილზე. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ $AC = 8$ სმ, $BC = 6$ სმ და $SC = 7$ სმ.



ა) $4\sqrt{3}$ სმ

ბ) $\sqrt{25,96}$ სმ

გ) $2\sqrt{6}$ სმ

დ) $6\sqrt{2}$ სმ